

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
TESTE DE SOFTWARE - 2021.2
Aluno: Zaú Júlio A. Galvão

T02 - LEITURA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS SOBRE TESTES

Artigo: An Empirical Study of Bugs in Test Code - [[Link](#)]

Publicação: IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME), 2015

Q1 - Qual é o problema que o artigo busca resolver?

O artigo realiza uma análise empírica da existência de bugs, e sua categorização, em testes de código de produção, partindo de que é possível que os testes possam gerar falsos positivos e/ou ignorar bugs reais.

Q2 - Por que é importante?

O estudo é relevante pois demonstra, a partir de uma análise de repositórios de códigos reais, a importância da construção e validação de testes de software destinados a código em produção. Análises incorretas podem não encontrar bugs de diferentes criticidades ou até gerar alarmes falsos, criando custos futuros para resolução ou detecção de um alarme falso. Além disso, o estudo apresenta uma categorização dos bugs a partir do impacto e causa, estabelecendo um precedente para estudos futuros e também uma visão inicial de quais seriam os responsáveis e quais seus efeitos.

Q3 - O que há de novo sendo apresentado?

Este é o primeiro estudo empírico de bugs em código de teste com foco em categorização, utilizando amostragem aleatória de código real, logo ele pode se tornar base para diversos outros trabalhos, como por exemplo a formalização da categorização de bugs em testes.

Q4 - Quais são as grandes conclusões?

O estudo conclui que a maioria dos bugs em códigos de teste são falsos positivos e que aproximadamente metade dos projetos possuem bugs em seu código, além de que a causa principal são asserções incorretas ou inexistentes. Por fim, o artigo conclui que as ferramentas de detecção de bugs são capazes de encontrar bugs em testes.